



INFO-H-303: Projet

”Système d’Inventaire pour un RPG”

Partie 1

Badi Budu Chris
Mat: 000569082

Lachhab Meryeme
Mat: 000537043

Narcisi Pietro
Mat: 000567641

Ngando Ngena Nicolas
Mat: 000577330

Remise: 25 mars 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle Relationnel	2
3	Contraintes d'intégrité	4
4	Diagramme Entité - Association	5

1 Introduction

Le projet consiste en réalisation d'un système de gestion d'inventaire pour un jeu de rôle (RPG), en assurant une organisation efficace des joueurs, personnages, objets, quêtes et combats. L'objectif est de structurer une base de données pour stocker et gérer ces éléments de manière fluide. Le système disposera des fonctionnalités essentielles telles que une gestion des inventaires, l'évolution des personnages, l'interaction avec les PNJ et la gestion des récompenses.

2 Modèle Relationnel

Quest(QuestID, Name, Description, Difficulty, Status)

NPC(NpcID, Dialogue, Name, Role, ItemID, QuestID)
ItemID reference Item.ItemID
QuestID reference Quest.QuestID

Class(Name)

Spell(Name, Cost, CoolDown, Power, ClassName)
ClassName reference Class.Name

Inventory(InventoryID, EquipedItems, Level)
Level reference Character.CharLevel

Character(CharID, Name, Strength, Agility, LifeState, CharLevel, Mana, Name, QuestID, InventoryID)
Name reference Class.Name
QuestID reference Quest.QuestID
InventoryID reference Inventory.InventoryID

CharacterQuest(CharID, QuestID)
CharID reference Character.CharID
QuestID reference Quest.QuestID

CharacterNPC(CharID, NpcID)
CharID reference Character.CharID
NpcID reference NPC.NpcID

Player(PlayerID, Username, Exp, Gold, Level, CharID)
CharID reference Character.CharID

Reward(RewardID, Gold, Exp, ItemID)
ItemID reference Item.ItemID

```

RewardTable(TableID, ItemType, ItemNature, ItemQuantity, ItemProbability, RewardID)
    RewardID reference Reward.RewardID

Monster(MonsterID, Attack, Defense, LifePoints, TableID)
    TableID reference RewardTable.TableID

Battle(BattleID, CharID, RewardID)
    CharID reference Character.CharID
    RewardID reference Reward.RewardID

BattleMonster(BattleID, MonsterID)
    BattleID reference Battle.BattleID
    MonsterID reference Monster.MonsterID

BattleCharacter(BattleID, CharID)
    BattleID reference Battle.BattleID
    CharID reference Character.CharID

Item(ItemID, Name, Price)

Weapon(ItemID, Name, Price, AttackPower)
    ItemID reference Item.ItemID
    Name reference Item.Name
    Price reference Item.Price

Armor(ItemID, Name, Price, Defense)
    ItemID reference Item.ItemID
    Name reference Item.Name
    Price reference Item.Price

Potion(ItemID, Name, Price, Healing)
    ItemID reference Item.ItemID
    Name reference Item.Name
    Price reference Item.Price

Artefact(ItemID, Name, Price, EffectDescription)
    ItemID reference Item.ItemID
    Name reference Item.Name
    Price reference Item.Price

ItemNPC(ItemID, NpcID)
    ItemID reference Item.ItemID
    NpcID reference NPC.NpcID

ItemReward(ItemID, RewardID)
    ItemID reference Item.ItemID
    RewardID reference Reward.RewardID

```

3 Contraintes d'intégrité

- Character : Pour chaque joueur, l'attribut "name" des personnages doit être unique.
- Un personnage ne pourra participer qu'à une seule battle à la fois.
- Un personnage peut négocier autant de fois qu'il veut avec un NPC à la fois uniquement.

- Weapon : Un personnage ne peut pas équiper deux armes identiques en même temps (par exemple, limité à une arme principale et une secondaire).

- Inventory : La capacité de l'inventaire d'un personnage est limitée et augmente avec son niveau (par exemple, 10 emplacements par niveau).

- Mana : Le coût en mana d'un sort ne peut pas dépasser le mana disponible du personnage au moment de son utilisation.

- Quest : Le niveau du personnage doit être au moins égal au niveau de difficulté de la quête pour qu'il puisse l'entreprendre.

- Une battle ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
 - Si elle contient au moins deux personnages.
 - Si elle contient au moins un monstre et au moins un personnage.

- LifePoints : Un personnage doit avoir sa stat de LifePoints supérieur à 0 pour entamer une battle.

- NPC : Ne propose pas les quêtes complétées par un personnage unique.

- IDs : Pour toute entité identifiée par un ID, il y a au plus un ID qui existe par objet de cette entité.
- Pour toute entité identifiée par un ID, il y a au plus un ID qui existe par objet de cette entité.

- Une récompense doit au minimum avoir soit un objet, soit de l'or, soit des points d'expérience.

- La table de récompense reçoit des récompenses qui ne contiennent que des objets.

4 Diagramme Entité - Association

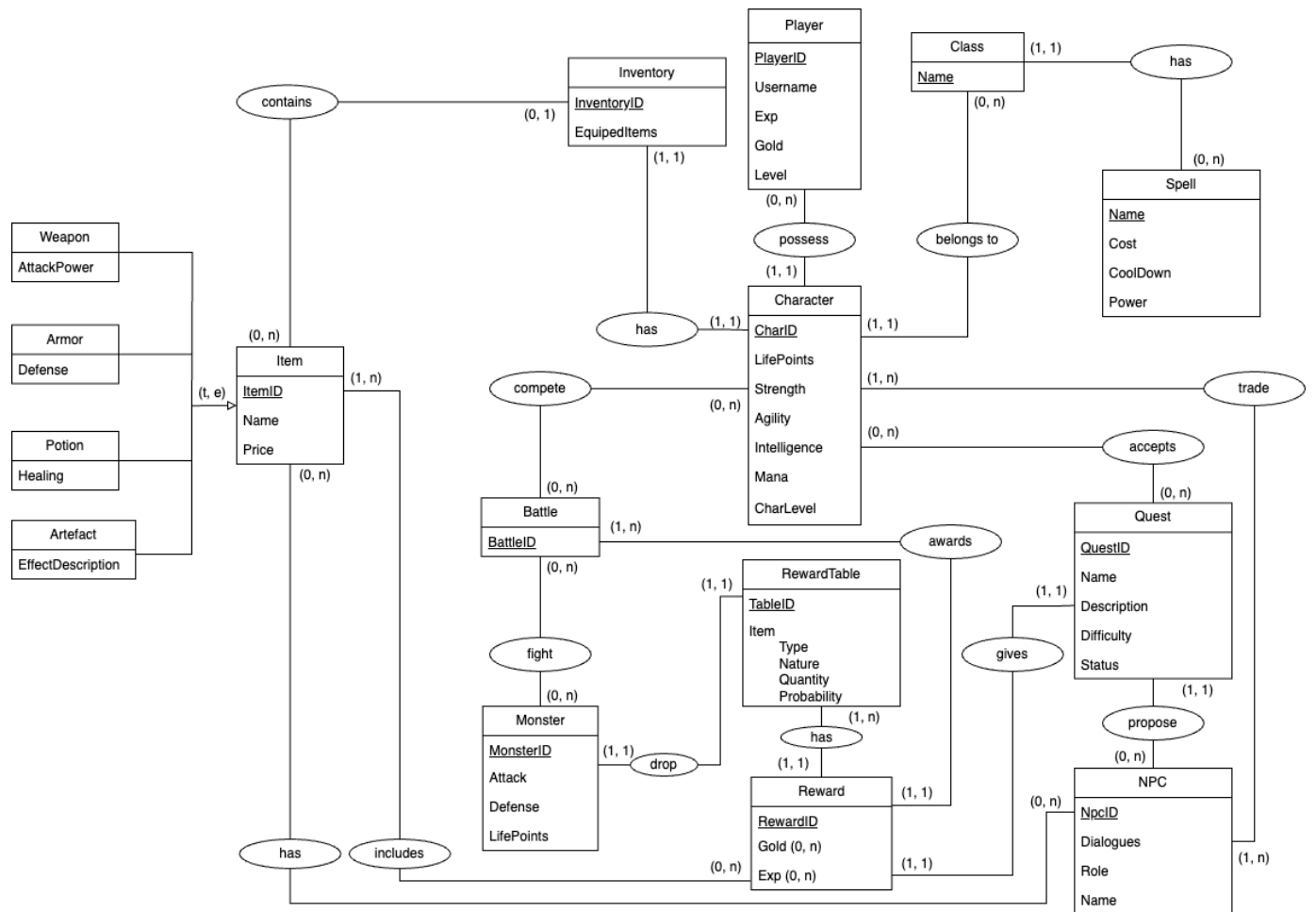


Figure 1: Diagramme Entité-Association du système

Hypothèses et Justifications

Pour ce qui est des entités, nous avons choisi de créer un héritage pour l'entité **Item**, car tous les types d'objets possèdent globalement les mêmes attributs.

Nous avons également choisi de relier l'entité **Spell** à la **Class** du **Character**, car les sorts sont directement dépendants de la classe du personnage.

Nous avons lié les entités **Monster** et **Character** par une entité **Battle**, ce qui permet de différencier un combat entre plusieurs personnages (association "compete") et un combat contre des monstres (association "fight").

En ce qui concerne la gestion des récompenses, nous avons décidé de lier une **RewardTable** à chaque **Monster**. La **RewardTable** récupère ensuite les objets (**Item**) par le biais de l'entité **Reward**.

De plus, une **Reward** peut être obtenue à la fin d'une **Battle** si le personnage (**Character**) gagne, ou bien à l'achèvement d'une **Quest** proposée par un personnage non joueur (**NPC**).

Entre Player — Character

Cardinalité : Player $(0, N)$ — Character $(1, 1)$

Justification :

- Un joueur peut créer plusieurs personnages $\rightarrow (0, N)$
- Mais rien n'oblige un joueur à en créer $\rightarrow$ donc $(0, N)$
- Un personnage appartient à un seul joueur $\rightarrow (1, 1)$

Entre Character — Class

Cardinalité : Character $(1, 1)$ — Class $(0, N)$

Justification :

- Chaque personnage doit obligatoirement avoir une seule classe $\rightarrow (1, 1)$
- Une classe peut être utilisée par plusieurs personnages $\rightarrow (0, N)$

Entre Class — Spell

Cardinalité : Class $(1, 1)$ — Spell $(0, N)$

Justification :

- Une classe doit avoir au moins un sort $\rightarrow (1, 1)$
- Chaque sort est propre à une seule classe $\rightarrow (0, N)$

Entre Character — Inventory — Item

Cardinalité : Character $(1, N)$ vers Inventory — Item $(1, N)$ vers Inventory

Justification :

- Chaque ligne d'Inventory correspond à un personnage et un objet précis.
- Un personnage peut posséder plusieurs objets différents $\rightarrow (1, N)$

- Un objet peut apparaître dans plusieurs inventaires différents $\rightarrow (1, N)$

Entre Character — Battle

Cardinalité : Character $(0, N)$ — Battle $(0, N)$

Justification :

- Un personnage peut participer à plusieurs combats ou aucun $\rightarrow (0, N)$
- Un combat peut inclure plusieurs personnages ou aucun initialement $\rightarrow (0, N)$

Entre Monster — Battle

Cardinalité : Monster $(0, N)$ — Battle $(0, N)$

Justification :

- Un monstre peut apparaître dans plusieurs combats ou aucun $\rightarrow (0, N)$
- Un combat peut inclure plusieurs monstres ou aucun initialement $\rightarrow (0, N)$

Entre Monster — RewardTable

Cardinalité : Monster $(1, 1)$ — RewardTable $(1, 1)$

Justification :

- Un monstre doit obligatoirement avoir une table $\rightarrow (1, 1)$
- Une RewardTable est associée exclusivement à un seul monstre $\rightarrow (1, 1)$

Entre RewardTable — Reward

Cardinalité : RewardTable $(1, N)$ — Reward $(1, 1)$

Justification :

- Une RewardTable peut contenir plusieurs récompenses différentes $\rightarrow (1, N)$
- Une Reward précise est liée à une seule ligne de RewardTable $\rightarrow (1, 1)$

Entre Character — Quest (avec attribut Status)

Cardinalité : Character $(0, N)$ — Quest $(0, N)$

Justification :

- Un personnage peut accepter aucune ou plusieurs quêtes $\rightarrow (0, N)$
- Une quête peut être acceptée par plusieurs personnages $\rightarrow (0, N)$

Entre Quest — Reward

Cardinalité : Quest $(1, 1)$ — Reward $(1, 1)$

Justification :

- Chaque quête fournit exactement une récompense précise $\rightarrow (1, 1)$
- Une Reward est spécifique à une seule quête $\rightarrow (1, 1)$

Entre NPC — Quest

Cardinalité : NPC $(0, N)$ — Quest $(1, 1)$

Justification :

- Un NPC peut proposer plusieurs quêtes $\rightarrow (0, N)$
- Une quête est proposée par exactement un NPC $\rightarrow (1, 1)$

Entre NPC — Character

Cardinalité : NPC $(1, N)$ — Character $(1, N)$

Justification :

- Un NPC peut vendre à plusieurs personnages $\rightarrow (1, N)$
- Un personnage peut acheter ou échanger avec plusieurs NPC $\rightarrow (1, N)$

Spécialisation (héritage) : Item vers Weapon / Armor / Potion / Artefact

Cardinalité : Item $(1, 1)$ — Weapon / Armor / Potion / Artefact $(0, 1)$ chacun

Justification :

- Chaque Item appartient à un seul type précisément $\rightarrow (1, 1)$
- Chaque type peut inclure zéro ou plusieurs Items $\rightarrow (0, 1)$ côté spécialisation

Entre NPC — Item

Cardinalité : NPC $(0, N)$ — Item $(0, N)$

Justification :

- Un NPC peut vendre plusieurs Items $\rightarrow (0, N)$
- Un Item peut être vendu par plusieurs NPC $\rightarrow (0, N)$

Entre Reward — Item

Cardinalité : Reward $(0, N)$ — Item $(1, N)$

Justification :

- Une Reward peut contenir plusieurs objets $\rightarrow (0, N)$
- Un Item peut apparaître dans plusieurs Rewards $\rightarrow (1, N)$